ورقة بحثية أصلية — الترجمة الأكاديمية الحرفية الكاملة لجميع الأقسام والفقرات (16 صفحة)

التآزر العضلي الهيكلي القائم على دمج البيانات في يد الإمساك (دمج sEMG مع الزوايا الحركية)

Data Fusion-Based Musculoskeletal Synergies in the Grasping Hand

ب. أوليكال، د. بي، ت. أدالي، ن. بانيرجي، ور. فينجاموري (جامعة ميريلاند)

الترجمة الأكاديمية الكاملة لرسالة الماجستير في هندسة الميكاترونيات — إشراف د. محمد إبراهيم عوض — جامعة عين شمس

مقالة التآزر العضلي الهيكلي القائم على دمج البيانات في اليد الممسكة

بارثان أوليكال، دينجي بي، تولاي أدالي، نيلانجان بانيرجي ورامانا فينجاموري *

الملخص: الفرضية القائلة بأن الجهاز العصبي المركزي يستفيد من التآزر أو الحركة

Abstract: The hypothesis that the central nervous system (CNS) makes use of synergies or movement

وقد ألهم البدائيون في تحقيق الحركات البسيطة والمعقدة التحقيق في أنواع مختلفة من التآزر. تمت دراسة التآزر الحركي والعضلي على نطاق واسع في الأدبيات، ولكن لم يقم سوى عدد قليل من الدراسات بمقارنة ودمج كلا النوعين من التآزر أثناء التحكم والتنسيق بين اليد البشرية. في هذه الورقة، تم استخلاص التآزر أولاً بشكل مستقل (يسمى التآزر الحركي والعضلي) ثم تم دمجه من خلال دمج البيانات (يسمى التآزر العضلي الهيكلي) من 26 نشاطًا للحياة اليومية لدى 22 فردًا باستخدام تحليل المكونات الرئيسية (PCA) وتحليل المكونات المستقلة (ICA). من خلال مزيج خطي مرجح من التآزر العضلي الهيكلي، تم إعادة بناء الحركية المسجلة وأنشطة العضلات المسجلة. وتمت مقارنة أداء التآزر العضلي الهيكلي في إعادة بناء الحركات مع التآزر المذكور سابقًا في الأدبيات من قبلنا وآخرين. تشير النتائج إلى أن التآزر العضلي الهيكلي كان أداؤه أفضل من التآزر المستخرج بدون اندماج. نعزو هذا التحسن في الأداء إلى التآزر العضلي الهيكلي الذي تم إنشاؤه على أساس المعلومات المتبادلة بين الأنشطة العضلية والحركية. علاوة على ذلك، فإن أوجه التآزر المستخرجة باستخدام ICA كان أداؤها أفضل من أوجه التآزر المستخرجة باستخدام PCA. يمكن لهذه التآزرات العضلية الهيكلية أن تحسن قدرات المنهجيات الحالية المستخدمة للتحكم في الأطراف الاصطناعية والهياكل الخارجية عالية الأبعاد.

الكلمات المفتاحية: التآزر الحركي؛ التآزر العضلي. التآزر العضلي الهيكلي. المكون الرئيسي

Keywords: kinematic synergies; muscle synergies; musculoskeletal synergies; principal component

تحليل؛ تحليل المكونات المستقلة؛ قبضة اليد أنشطة الحياة اليومية

البراعة هي واحدة من أروع الهدايا التي قدمتها لنا الطبيعة. حتى الأنشطة الأساسية التي نقوم بها في حياتنا اليومية بأقل قدر من البراعة تشكل تحديًا معقدًا بشكل ملحوظ عندما يتعلق الأمر بتكرارها بواسطة الروبوتات. يتم إجراء العديد من الدراسات البحثية متعددة التخصصات لمواجهة هذا التحدي. ويتمثل التحدي في معرفة كيف يمكن للجهاز العصبي المركزي (CNS) اختيار مجموعات مناسبة من العضلات للقيام بحركة يد معينة أو الاستجابة لمحفز بسهولة. تتمتع يد الإنسان بأكثر من 20 درجة من الحرية، مما يجعل هذا التحدي أكثر تعقيدًا. ومن المثير للدهشة أن الجهاز العصبي المركزي لا يواجه أي صعوبة في التعامل مع هذا التعقيد في التحكم في اليد البشرية.

لوصف كيف يمكن للجهاز العصبي المركزي أن يحقق حركات اليد المعقدة دون عناء، اقترح الباحثون فرضيات مختلفة مثل فرضية الإزالة، وفرضية التحسين، وفرضية النمطية. ومن بين هذه الفرضية، يمكن أن توفر فرضية النمطية بعض الأفكار والإجابات الأساسية للعديد من الأسئلة التي لم تتم الإجابة عليها. تم تقديم فرضية النمطية بواسطة برنشتاين في عام 1967 [1]. ويفترض أن متغيرًا واحدًا يسمى التآزر يتحكم في مجموعة من الوحدات الوظيفية، وكل وحدة في هذه المجموعة تتكون من الجهاز العصبي المركزي. تناولت هذه الفرضية التحدي المتمثل في التحكم وتنسيق حركات اليد بدرجات واسعة من الحرية.

أجهزة الاستشعار

الاقتباس: Olikkal، P .؛ باي، د.؛ أدالي، T.؛

بانيرجي، ن.؛ فينجاموري، آر داتا

العضلات والعظام القائمة على الانصهار

التآزر في اليد الممسكة.

مجسات 2022، 22، 7417. https://

doi.org/10.3390/s22197417

المحررون الأكاديميون: جوردي سولي-كاسالس،

سيزار ف. كايافا، زهي صن، بيري

مارتي بويج وتوشيهيسا تاناكا

1. مقدمة

1. Introduction

تم الاستلام: 27 يوليو 2022

تم القبول: 27 سبتمبر 2022

تاريخ النشر: 29 سبتمبر 2022

ملاحظة الناشر: يظل MDPI محايدًا

فيما يتعلق بالدعاوى القضائية في

الخرائط المنشورة والملحقات المؤسسية

.ions

حقوق الطبع والنشر: © 2022 من قبل المؤلفين.

المرخص له MDPI، بازل، سويسرا.

هذه المقالة هي مقالة الوصول المفتوح

موزعة بموجب الشروط و

شروط المشاع الإبداعي

ترخيص الإسناد (CC BY) (https://

/Creativecommons.org/licenses/by

/4.0).

قسم علوم الكمبيوتر والهندسة الكهربائية، جامعة ميريلاند مقاطعة بالتيمور، بالتيمور، ماريلاند 21250، الولايات المتحدة الأمريكية * المراسلة: rvinjam1@umbc.edu

بدافع من فرضية النمطية التي اقترحها برنشتاين، حاول العديد من الباحثين حل درجات مشكلة الحرية من خلال مفاهيم مختلفة للتآزر مثل التآزر الوضعي [2،3]، والتآزر الحركي [4]، والتآزر الديناميكي [5] والتآزر العضلي [6]. يؤدي التفاعل المعقد للعمليات العصبية العضلية إلى حركات عضلية هيكلية، وبالتالي يتم تنفيذ الإجراء. على المستوى العضلي الهيكلي، يتم إنجاز مهمتين معقدتين بكفاءة من خلال هذا النظام الميكانيكي الحيوي البشري. أولا، يتم اختيار مجموعة من العضلات من قبل الجهاز العصبي المركزي لأداء المهمة المطروحة. وجدت الدراسات المتعلقة بأنماط نشاط العضلات مثل [7] أنه يمكن إعادة بناء أنماط نشاط العضلات من خلال مزيج خطي مرجح لعدد محدود من التآزر العضلي. ثانيًا، يتم تشغيل مجموعة من مفاصل الأصابع الهيكلية لتفعيل المهمة. تشير النتائج من [2،3] إلى أنه من خلال مجموعة خطية مرجحة لعدد محدود من التآزر الحركي، يمكن إعادة بناء السرعات الزاوية لمفاصل الأصابع.

من الدراسات الأساسية في توليد الحركة القائمة على التآزر، يمكن تلخيص أن الجهاز العصبي المركزي يرسل إشارات عبر الجهاز العصبي المحيطي (PNS) لتجنيد التآزر الحركي والعضلي المطلوب لإنجاز المهمة المطلوبة بنجاح [8-11]. وهذا يعني أن التخطيط للحركات المعقدة متعددة الأبعاد والأنشطة العضلية المقابلة لها قد يحدث في مساحة ذات أبعاد أقل من التآزر. مع استخدام أساليب الحد من الأبعاد، يمكن استخراج هذه التآزر الحركي والعضلي في ظل نماذج ثابتة ومتغيرة زمنيا. نظرًا لأنه من المفترض أن يحدث تخطيط وتوظيف التآزر في مساحة منخفضة الأبعاد، باستخدام هذه النماذج، يمكن التعبير عن الحركة كمجموعة خطية مرجحة من التآزر.

في هذه الورقة، نهدف إلى معالجة الفعالية الموضوعية للتآزر العضلي الهيكلي في إعادة بناء الأنشطة الحركية والعضلية. وقد يوفر هذا رؤى أفضل حول استخدام أوجه التآزر في مجال إعادة التأهيل العصبي والتحكم في الأطراف الاصطناعية، والهياكل الخارجية، والروبوتات. بعد التقييم والدراسة الدقيقة، اخترنا مجموعة بيانات KIN-MUS UL، وهي واحدة من أكبر مجموعات البيانات المتاحة التي تحتوي على حركيات اليد وأنشطة عضلات الساعد المتزامنة التي تركز على أنشطة الحياة اليومية (ADL) وأنشطة الحياة اليومية المجهزة (IADL) [12].

على الرغم من دراسة التآزر الحركي والعضلي على نطاق واسع، إلا أن عددًا قليلاً منهم فقط قد بحث في أوجه التشابه بين تجنيد التآزر الحركي والعضلي. باستخدام نماذج الوقت المتغير والوقت الثابت، يمكن إعادة بناء حركيات الحركة وأنشطة العضلات كمجموعات خطية مرجحة من التآزر الحركي والعضلي، على التوالي. ومن خلال دمج الأنشطة العضلية والحركية معًا ومن ثم تنفيذ تقنيات تقليل الأبعاد، تم استخلاص التآزر "العضلي الهيكلي". هل يمكن لمثل هذا الاندماج أن يتيح التعاون بين التآزر الحركي والعضلي؟ تسمح هذه الصيغة بالتآزر الحركي والعضلي لإعلام بعضهم البعض بخصائصهم المتغيرة والميكانيكا الحيوية غير الخطية. نحن نفترض أن التآزر العضلي الهيكلي الذي تم الحصول عليه باستخدام مجموعة بيانات مدمجة قد يكون لديه القدرة على إعادة بناء الحركات بشكل أفضل بالمقارنة مع التآزر المستخرج بشكل منفصل. قبل الدمج، تم التعامل مع الأنشطة العضلية من العضلات المثنية على أنها إيجابية وتم التعامل مع العضلات الباسطة على أنها سلبية تتوافق مع الأنشطة الحركية.

تم استخدام مجموعة البيانات المتاحة للجمهور لتحليل البيانات في هذه الورقة. تتكون مجموعة البيانات المتاحة للجمهور KIN-MUS UL [12] من اثنين وعشرين شخصًا يستخدمون اليد اليمنى، 12 منهم من الذكور و10 من الإناث بمتوسط عمر 35 ± 9 سنوات. لم يكن لدى جميع الأشخاص أي اضطرابات سابقة في حركة الأطراف العلوية. قبل التجربة، طُلب من جميع المشاركين تقديم موافقة خطية مستنيرة. تم إجراء جميع التجارب بما يتماشى مع قواعد وأنظمة لجنة الأخلاقيات بجامعة جاومي الأول، إسبانيا. من أجل التحقق من قدرة اليد وجودتها أثناء أداء أنشطة الحياة اليومية، تم إجراء اختبار وظائف اليد سوليرمان (SHFT).

2. الأساليب والتحليل

2. Methods and Analysis

تم تنفيذ الأنشطة الـ 26 التالية من مهام الحياة اليومية (ADL) من قبل جميع المواد الدراسية: جمع العملة المعدنية ووضعها في محفظة التغيير؛ فتح وإغلاق الرمز البريدي. إزالة العملة من محفظة النقود وتركها على الطاولة؛ التقاط وتحريك مكعبين خشبيين مختلفين الحجم؛ رفع وتحريك الحديد من نقطة محددة إلى أخرى؛ أخذ مفك البراغي وتدوير المسمار معه في اتجاه عقارب الساعة 360 درجة ؛ أخذ الجوز وتحويله حتى يتم إدخاله بالكامل داخل الترباس ؛ أخذ المفتاح وضعه في القفل وتحويله عكس اتجاه عقارب الساعة 180 درجة ؛ تدوير مقبض الباب 30 درجة؛ ربط رباط الحذاء؛ فك الغطاءين وتركهما على الطاولة؛ تمرير زرين من خلال العروة الخاصة بهما باستخدام كلتا اليدين؛ وأخذ ضمادة ووضعها على ذراعه اليسرى إلى المرفق؛ أخذ سكين باليد اليمنى وشوكة باليد اليسرى وتقسيم قطعة من الطين؛ وأخذ ملعقة باليد اليمنى واستخدامها 5 مرات في تناول الحساء؛ التقاط قلم من الطاولة وكتابة اسمه ثم إعادة القلم إلى الطاولة؛ طي

قطعة من الورق بكلتا اليدين ووضعها في ظرف وتركها على الطاولة؛ وأخذ مقطع ووضعه على طرف الظرف؛ الكتابة باستخدام لوحة المفاتيح؛ التقاط الهاتف ووضعه على أذنه وتعليق الهاتف؛ صب 1 لتر من الماء من الكرتون في إبريق؛ صب الماء من الإبريق في الكوب إلى نقطة محددة؛ سكب الماء من الكوب مرة أخرى إلى الإبريق؛ وضع معجون الأسنان على فرشاة الأسنان؛ باستخدام رذاذ على الطاولة 5 مرات؛ وتنظيف الطاولة بقطعة قماش لمدة 5 ثواني.

تم التقاط حركات اليد بواسطة CyberGlove (CyberGloveSystems، San Jose، CA، USA) بمعدل أخذ عينات قدره 100 هرتز. تم استخدام عشرة من المستشعرات التي تتوافق مع المفاصل السلامية المشطية (MCP) والمفاصل السلامية (IP) للإبهام والمفاصل MCP والمفاصل السلامية القريبة (PIP) للأصابع الأربعة الأخرى. تم تسجيل أنشطة العضلات بواسطة جهاز تخطيط كهربية سطحي مكون من 8 قنوات (أجهزة استشعار (SX230، Biometrics Ltd.، Newport، UK بمعدل أخذ عينات قدره 1000 هرتز. تم وضع الأقطاب الكهربائية في المناطق السبع الأكثر تمثيلاً في الساعد لالتقاط أنشطة العضلات الرئيسية. وهي: (i) Flexor carpi ulnaris (FCU)؛ (2) المثنية الرسغية الشعاعية (FCR) والراحية الطويلة (PL)؛ (ثالثا) المثنية السطحية للأصابع (FDS)، المثنية العميقة للأصابع (FDP) والمثنية الطويلة لإبهام اليد (FPL)؛ (رابعا) مبعدة الإبهام الطويلة (APL)، وباسطة الإبهام الطويلة (EPL)، والقصيرة (EPB)؛ (ت) التواصل الباسط للأصابع (EDC)؛ (السادس) الباسطة الرسغية الزندي (ECU)؛ (السابع)، Brachioradialis (BR)، Pronator teres (PT)، الباسطة الرسغية الشعاعية القصيرة (ECRB) والطويلة (ECRL).

تم تحويل بيانات المستشعر الأولية المسجلة من CyberGlove إلى زوايا مشتركة. استندت إجراءات التحويل التي تم تنفيذها إلى بروتوكولات المعايرة غير الخطية التي تمت مناقشتها في [13]. أخيرًا، تمت تصفية البيانات باستخدام مرشح بتروورث منخفض التمرير من الدرجة الثانية بتردد عتبة قدره 5 هرتز. تمت تصفية هذا أيضًا باستخدام مرشح تنعيم Savitzky-Golay. لتطبيع كل مشترك لكل مهمة، لكل موضوع، تم تطبيع بيانات sEMG التي تم جمعها بواسطة الحد الأقصى لقيمة sEMG المسجلة من مصفوفة الموقف (المذكورة في القسم 2.3.(ط)) من جميع المهام. تم ذلك للسماح بمقارنة نشاط sEMG من نفس المنطقة لمواضيع مختلفة أو لمقارنة نشاط sEMG بين مناطق مختلفة. تمت تصفية سجلات sEMG في النهاية باستخدام مرشح تمرير النطاق من الدرجة الرابعة بين 25-500 هرتز، وتم تصحيحه وتصفيته بواسطة مرشح تمرير منخفض من الدرجة الرابعة عند 8 هرتز وتم تنعيمه بواسطة تجانس غاوسي. تمت بعد ذلك مزامنة كل من الزوايا المشتركة ومجموعات بيانات sEMG مع لحظات البداية والتوقف لكل حركة.

تم تقسيم البيانات التي تتكون من 26 مهمة ADL إلى مجموعتين: مجموعة تدريب تحتوي على 16 مهمة تم استخدامها لاستخراج التآزر ومجموعة اختبار تحتوي على 10 مهام تم استخدامها لاختبار إعادة الإعمار باستخدام التآزر المستخرج. تم تقسيم المجموعتين بحيث تم توزيع المهام بشكل نوعي لتعكس تنوع المهام عبر التدريب والاختبار.

في هذه الورقة، تم اشتقاق التآزر من حركيات اليد وأنشطة العضلات. بعد ذلك، تم استخدام أوجه التآزر هذه لإعادة بناء بيانات الاختبار التي تشتمل على بيانات جديدة

2.2. المعالجة المسبقة

2.2. Preprocessing

2.3. اشتقاق التآزر

2.3. Derivation of Synergies

حركيات اليد والأنشطة العضلية، وبالتالي اختبار قابلية تعميم التآزر الحركي والعضلي. رياضيا، يمكن التعبير عن حركيات الحركة أو أنشطة العضلات كمجموعة خطية من المكونات الرئيسية أو التآزر كما هو موضح أدناه. هنا، M هو نشاط عضلي أو حركيات الحركة مع أجهزة استشعار n وإجمالي عينات m. يمثل A المعاملات أو ناقل الوزن؛ k هو عدد المكونات أو الأبعاد التي سيتم استخلاصها من بيانات التدريب، Sg هي مصفوفة التآزر ذات الأبعاد المخفضة.

يمكن نمذجة التعبير أعلاه إما باستخدام نموذج التآزر المتغير مع الزمن أو نموذج التآزر غير المتغير مع الزمن. يتم إنشاء نمط متغير بمرور الوقت من خلال الجمع بين أوجه التآزر مع معاملات القياس المتغيرة بمرور الوقت في حالة النماذج المتغيرة للوقت. يمثل التآزر المتغير بمرور الوقت التنشيط المنسق لمجموعة من العضلات في وقت محدد لكل عضلة. ومن ثم يمكن إنشاء أنماط مختلفة عن طريق قياس المعامل وتغيير أوجه التآزر المختلفة بمرور الوقت. يمكن التعبير عن هذا على النحو

يجمع النموذج غير المتغير مع الزمن بين أوجه التآزر والمعاملات الثابتة لتوليد نمط ثابت كما هو موضح أدناه؛ هنا، N هو عدد التآزرات، وM(t) هو تنشيط العضلات في الوقت t.

على الرغم من استخدام كلا من النماذج الثابتة والمتغيرة للأهداف، فقد لوحظ أن النموذج المتغير الزمني يتفوق على النموذج الثابت الزمني بسبب مرونته. ولذلك، في هذا البحث، سوف نستخدم فقط النتائج من نموذج متغير الوقت.

لتحديد العدد الأمثل للتآزر، استخدمنا طريقة العتبة على منحنى التباين (VAF). كما هو مقترح في [14]، يمكن حساب عدد أوجه التآزر باستخدام المعادلة الموضحة أدناه، حيث تمثل π قيمة الذات أو حجم التآزر المقابل؛ يمثل m العدد الأمثل لأوجه التآزر، ويمثل n العدد الإجمالي لأوجه التآزر.

عندما يصل جزء من القيم الذاتية إلى ما يقرب من أساس العتبة 0.9 (90٪) كما هو مقترح في [15]، فإن قيمة (m ≥n) m المقابلة تشير إلى العدد الأمثل من أوجه التآزر.

للحصول على التآزر الحركي، تم أولاً إعداد مصفوفة الوضعية كما تمت مناقشته في [8]. تحتوي مصفوفة الوضع هذه على 16 عمودًا يتوافق مع مهام ADL الـ 16 المجمعة ضمن مجموعة بيانات التدريب. تم تشكيل كل عمود من خلال السرعات الزاوية المتتالية لـ 10 مفاصل يدوية كما تمت مناقشته في القسم 2.1، ثم تم إجراء تحليل المكون الرئيسي (PCA) على هذه المصفوفة للحصول على أجهزة الكمبيوتر التي تمثل الحد الأقصى من التباين.

وقد لوحظ أن أول 6 أجهزة كمبيوتر كانت قادرة على حساب تباين أكبر من 90٪ في المتوسط من منحنى VAF كما هو موضح في الشكل 1. وقد تم وصف هذه أجهزة الكمبيوتر الستة بأنها التآزر الحركي.

تم تكرار إجراء مماثل على بيانات العضلات للحصول على التآزر العضلي. هنا، تم إعداد مصفوفة نشاط العضلات مع 16 عمودًا تقابل 16 مهمة ADL مجمعة ضمن مجموعة بيانات التدريب. تم تشكيل كل عمود من خلال أنشطة عضلية طبيعية متتالية من 7 مناطق عضلية تمت مناقشتها في القسم 2.1. من منحنى VAF لتآزر العضلات، لوحظ أن أول 4 أجهزة كمبيوتر كانت قادرة على حساب تباين متوسط أكبر

Mn×m = An×k · Sk×m (1)

ن Σ ط=1

منظمة العفو الدولية · سي (ر – ti) (2)

م (ر) =

ن Σ ط=1

منظمة العفو الدولية · سي(ر) (3)

م (ر) =

1 + 2 + . . . + μm

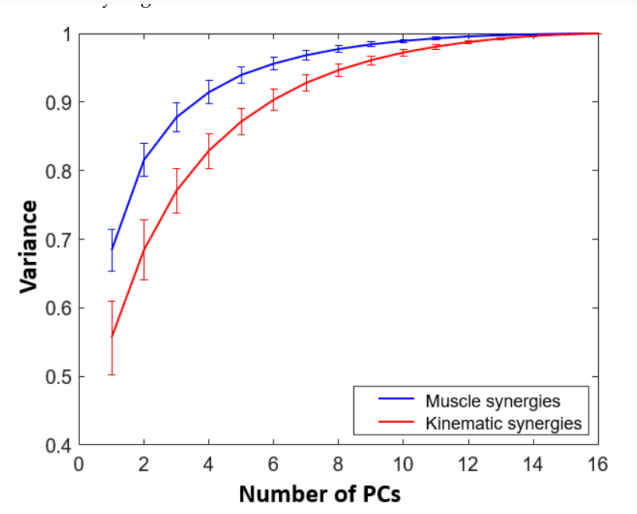
(4) 0.9≤

1 + 2 + . . . + lectn

(ط) التآزر الحركي والعضلي

مجسات 2022، 22، 7417 5 من 16

من 90%. لتمكين المقارنة بين استخدام التآزر الحركي والعضلات في إعادة الإعمار، كان مطلوبا النظر في نفس العدد من أجهزة الكمبيوتر. وبالتالي، فإن 6 قطع تؤدي إلى 6 تآزرات عضلية.

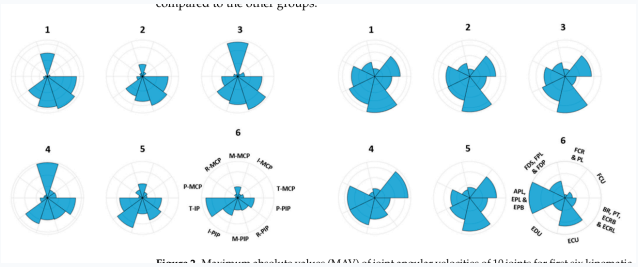


الشكل 1: الشكل 1. يمثل التباين (VAF) عن طريق العضلات (باللون الأزرق) والتآزر الحركي (باللون الأحمر) (أجهزة الكمبيوتر). ويظهر هنا المتوسط والانحراف المعياري. ويمكن ملاحظة أن ستة تآزرات حركية وأربعة تآزرات عضلية تتجاوز عتبة 90٪ من التباين الكلي.

Figure 1. Variance accounted for (VAF) by muscle (in blue) and kinematic (in red) synergies (PCs). Mean and standard deviation are shown here. It can be noticed that six kinematic synergies and four muscle synergies cross the 90% threshold of the total variance.

على سبيل المثال، يوضح الشكل 2 القيم المطلقة القصوى (MAV) للتآزرات الحركية والعضلية الستة الأولى للموضوع 1. ويمكن ملاحظة

من الشكل أنه بالنسبة للتآزرات الحركية الثلاثة الأولى، يكون R-PIP أكثر هيمنة يليه M-PIP وP-PIP وI-PIP. بالنسبة لجميع التآزرات الحركية، يمكن ملاحظة أن M-MCP أكثر هيمنة من مفاصل أصابع MCP الأخرى، بينما بالنسبة للتآزرات العضلية الثلاثة الأولى، تكون عضلات ECU أكثر هيمنة تليها مجموعة عضلات EDU وAPL وEPL وEPB وعضلات FCU مقارنة بالمجموعات الأخرى.



الشكل 2: الشكل 2. القيم المطلقة القصوى (MAV) للسرعات الزاوية المفصلية لـ 10 مفاصل لأول ستة حركيات (يسار) وMAVs للأنشطة العضلية في سبع مناطق لتآزرات العضلات الستة الأولى (يمين) المستخرجة من بيانات التدريب الخاصة بالموضوع 1 موضحة هنا. تم تعريف المفاصل والعضلات في القسم 2.1.

Figure 2. Maximum absolute values (MAV) of joint angular velocities of 10 joints for first six kinematic (left) and MAVs of muscle activities of seven areas for first six muscle (right) synergies extracted from the training data of subject 1 are shown here. The joints and muscles are defined in Section 2.1.

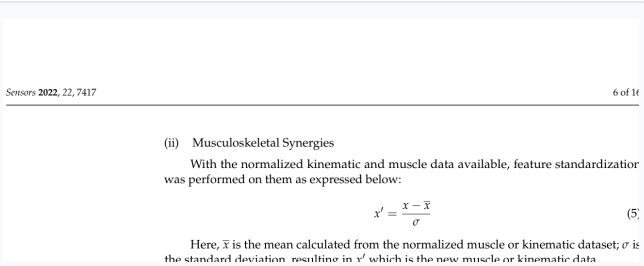
مجسات 2022، 22، 7417 6 من 16

مع توفر البيانات الحركية والعضلية الطبيعية، تم إجراء توحيد الميزات عليها كما هو موضح أدناه:

هنا، x هو المتوسط المحسوب من العضلات الطبيعية أو مجموعة البيانات الحركية؛ σ هو الانحراف المعياري، مما يؤدي إلى x ′ وهي البيانات العضلية أو الحركية الجديدة.

يتم تمرير كل قيمة مستشعر للأنشطة الحركية الطبيعية من خلال التعبير أعلاه، مما يؤدي إلى أنشطة حركية بمتوسط صفر وتباين الوحدة. كما هو مذكور في II.C(i)، يتم تشكيل مصفوفة السرعة الزاوية من 16 عمودًا تتوافق مع مهام ADL الستة عشر المجمعة ضمن بيانات التدريب. يؤدي تطبيق PCA على هذه المصفوفة إلى إنتاج أجهزة كمبيوتر أو تآزر حركي. تمثل أول 6 أجهزة كمبيوتر 84% من إجمالي التباين في المتوسط.

يتم تمرير أنشطة العضلات الطبيعية من خلال المعادلة المذكورة أعلاه، مما يؤدي إلى أنشطة العضلات بمتوسط صفر وتباين الوحدة. تم عكس قطبية العضلات الباسطة المقابلة للقطبية السلبية للحركيات للتمديد. على غرار II.C(i)، تم إنشاء مصفوفة نشاط العضلات باستخدام 16 عمودًا تتوافق مع 16 مهمة تدريبية لـ ADL. تم الحصول على أجهزة الكمبيوتر عن طريق تطبيق PCA على مصفوفة نشاط العضلات. هذه أجهزة الكمبيوتر هي التآزر العضلي. أول 3 تآزرات عضلية أحدثت 92% من التباين. من منحنى VAF كما هو موضح في الشكل 3، يمكن ملاحظة أن 6 تآزرات عضلية تساهم بنسبة 97% من إجمالي التباين.


Sensors 2022, 22, 7417 6 of 16

(ii) Musculoskeletal Synergies

With the normalized kinematic and muscle data available, feature standardization was performed on them as expressed below:

$$x' = \frac{x - \bar{x}}{\sigma} \quad (5)$$

Here, $\bar{x}$ is the mean calculated from the normalized muscle or kinematic dataset; σ is the standard deviation, resulting in x' which is the new muscle or kinematic data

الشكل 3: الشكل 3. يتم عرض متوسط التباين العضلي (باللون الأزرق)، والحركية (باللون الأحمر)، والعضلات الهيكلية (باللون الأخضر) لجميع المواد ذات الانحراف المعياري هنا. تجدر الإشارة إلى أن ثمانية تآزرات حركية (أو أجهزة كمبيوتر) وثلاثة تآزرات عضلية وثمانية تآزرات عضلية هيكلية تتجاوز عتبة 90٪ من التباين الإجمالي.

Figure 3. Mean of normalized muscle (in blue), kinematic (in red) and musculoskeletal (in green) variance for all subjects with standard deviation is exhibited here. It can be noted that eight kine- matic synergies (or PCs), three muscle synergies and eight musculoskeletal synergies cross the 90% threshold of the total variance.

لدمج البيانات، كانت أنشطة العضلات الطبيعية متسلسلة مع الأنشطة الحركية الطبيعية. قبل الاندماج، تم عكس قطبية العضلات الباسطة كما هو موضح سابقًا. تحتوي المصفوفة الناتجة على 16 عمودًا تقابل 16 مهمة. لكل مهمة، كانت متسلسلة 7 أنشطة العضلات و10 السرعات الزاوية المشتركة. تم بعد ذلك تمرير كل مسند في هذه المصفوفة من خلال التعبير أعلاه، مما أدى إلى مجموعة بيانات مدمجة بمتوسط صفري وتباين الوحدة. تم وصف أجهزة الكمبيوتر الناتجة التي تم الحصول عليها بعد تطبيق PCA بأنها التآزر العضلي الهيكلي. وقد لوحظ أن أول 6 تآزرات عضلية هيكلية قد تشكلت

(2) التآزر العضلي الهيكلي

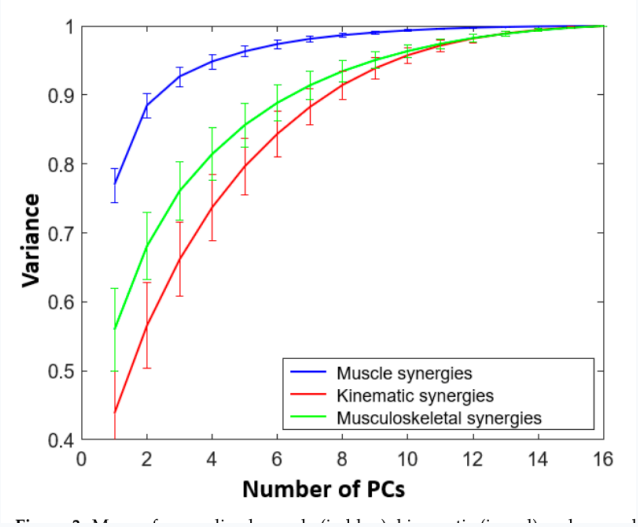
س ′ = س -س

σ (5)

مجسات 2022، 22، 7417 7 من 16

88% من إجمالي التباين. تم بعد ذلك تقسيم التآزر العضلي الهيكلي الذي تم الحصول عليه إلى تآزر حركي عضلي هيكلي وتآزر عضلي هيكلي.

يوضح الشكل 4 MAVs للسرعات الزاوية المفصلية لـ 10 مفاصل لأول ستة حركيات عضلية هيكلية (يسار) MAVsg لأنشطة العضلات الهيكلية في سبع مناطق لتآزرات العضلات الستة الأولى (يمين) المستخرجة من بيانات التدريب الخاصة بالموضوع 1. ويمكن ملاحظة أنه بالنسبة لمعظم تآزرات العضلات الهيكلية، فإن مجموعة العضلات ECU هي الأكثر هيمنة تليها مجموعة العضلات EDU ومجموعة العضلات APL وEPLg وEPBg. على الرغم من أن مجموعات العضلات المهيمنة هي نفسها عند مقارنتها بتآزر العضلات في الشكل 2، إلا أن تأثير مجموعات العضلات بخلاف وحدة التحكم الإلكترونية يكون أكبر هنا. وبالمثل، بالنسبة لمعظم التآزرات الحركية العضلية الهيكلية، يمكن حساب أن I-PIP وM-PIPg وR-PIPg وP-PIPg وM-MCPg هي أكثر هيمنة من المفاصل الأخرى. على الرغم من أن نفس المفاصل هي المهيمنة على التآزر الحركي أيضًا، في الشكل 2، يمكننا أن نلاحظ زيادة في توظيف هذه المفاصل لجميع التآزر الحركي العضلي الهيكلي. قد يكون السبب في ذلك هو أنه عند دمج الطريقتين، قد تكون بيانات العضلات قادرة على التأثير على البيانات الحركية.



الشكل 4: الشكل 4. القيم المطلقة القصوى (MAV) للسرعات الزاوية المفصلية لـ 10 مفاصل لأول ستة حركيات عضلية هيكلية (يسار) MAVsg لأنشطة العضلات الهيكلية في سبع مناطق لتآزر العضلات الستة الأولى (يمين)، المستخرجة من بيانات التدريب الخاصة بالموضوع 1، موضحة هنا. تم تعريف المفاصل والعضلات في القسم 2.1.

Figure 4. Maximum absolute values (MAV) of joint angular velocities of 10 joints for first six musculoskeletal kinematic (left) and MAVs of musculoskeletal muscle activities of seven areas for first six muscle (right) synergies, extracted from the training data of subject 1, are shown here. The joints and muscles are defined in Section 2.1.

لغرض مقارنة نتائج إعادة الإعمار، أثناء استخدام التآزر الحركي والعضلي والعضلي، كان من الضروري إما استخدام نفس العدد من المكونات أو استخدام نفس التباين الذي يتجاوز تباين عتبة معين (≤90٪ هنا). إن استخدام نفس العدد من المكونات يعني المقارنة باستخدام نفس العدد من أوجه التآزر التي تعتبر مثالية لهذه الدراسة. لذلك، في جميع الأهداف، يمكن ملاحظة أنه تم استخدام أول 6 أجهزة كمبيوتر فقط.

2.4. إعادة بناء حركيات الحركة وأنشطة العضلات باستخدام تصغير المعيار l1

2.4. Reconstruction of Movement Kinematics and Muscle Activities Using l1-Norm Minimization

يمكن استخدام التآزر الذي تم الحصول عليه كقوالب لتحليل حركات اليد كما هو مذكور في [4]. تفترض التحقيقات من [4] أن استراتيجية الجهاز العصبي المركزي هي الاستفادة بشكل انتقائي من عدد صغير من أوجه التآزر لتوليد الحركة. تم إنشاء مصفوفة تحتوي على المتجهات الصفية لتآزرات الحركة وجميع تحولاتها المحتملة.

هنا، يمكن اعتبار المصفوفة B بشكل عام بمثابة البنك الذي يحتوي على جميع الإصدارات المختلفة من التآزر الحركي أو العضلي. وبالتالي، بالنسبة لأي مجموعة معينة من ملفات تعريف الحركة وبنك متاح من تآزرات القوالب B، هناك العديد من المعاملات الممكنة c التي تلبي المعادلة المذكورة أعلاه. الفكرة هنا هي أن الجهاز العصبي المركزي

مرو = سي بي (6)

يستخدم فقط مجموعة صغيرة من التآزرات وعددًا صغيرًا من المعاملات لتحقيق الحركات. ومن ثم، يمكن اعتبار هذا التمثيل بمثابة مشكلة التقليل إلى الحد الأدنى وكما هو معروض في [4] يمكن صياغته كمشكلة تحسين للعثور على أقل المعاملات الممكنة لتوليد الحركة.

حيث يمثل ‖.‖2 القاعدة l2 أو القاعدة الإقليدية للمتجه، و lect هي معلمة التنظيم. في كلا الهدفين، قمنا بتعيين max 0.01 = ، حيث max تعطي norm∞l لـ 2mrowB’.

وبالتالي، فإن حل مشكلة التحسين هذه يؤدي إلى مجموعة من الأوزان أو المعاملات المحتملة (ج) للتآزر المستخدمة في إعادة بناء الحركات المجمعة تحت بيانات الاختبار.

تم بعد ذلك تحويل التآزرات الحركية الستة والعضلات التي تم الحصول عليها (كما هو موضح في الشكل 2) في الوقت المناسب لإنشاء إصدارات مختلفة من التآزرات الخاصة بها. كان كل تآزر حركي مكونًا من 3916 عينة (3.916 ثانية)، وتم تحويل هذه التآزرات بمقدار 25 عينة لكل إصدار. تم إنشاء ما مجموعه 40 نسخة متغيرة، مما أدى إلى إجراء 1000 عينة (1.000 ثانية) لتآزر واحد. تم إنشاء مصفوفة بنك التآزر الحركي باستخدام هذه الإصدارات الأربعين المتحولة من التآزر الحركي. تم تنفيذ خطوات مماثلة لإنشاء بنك التآزر العضلي. كان كل تآزر عضلي مكونًا من 3814 عينة (3.184 ثانية)، وتم تحويل هذه التآزرات بمقدار 25 عينة، مما أدى إلى توليد 40 نسخة مختلفة من التآزر العضلي للبنك. وهكذا، تم إجراء ما مجموعه 1000 عينة من التحولات لتآزر عضلي واحد وهو ما يمثل جميع الإصدارات الممكنة.

باستخدام بيانات الاختبار التي تتكون من حركيات الحركة وأنشطة العضلات وبنوك التآزر الحركي والتآزر العضلي، تم حساب المعاملات المقابلة لتوليد الحركات باستخدام تقليل l1. أنتجت النتائج 240 معاملًا ممكنًا لستة تآزرات حركية و6 تآزرات عضلية بشكل منفصل. وهكذا، تم العثور على 40 معاملًا لكل من التآزر الحركي والعضلي. تم بعد ذلك دمج هذه المعاملات مع أوجه التآزر المقابلة لإعادة بناء الحركات المجمعة ضمن بيانات الاختبار.

تم تطوير البنوك التي تحتوي على 40 نسخة متغيرة من التآزر العضلي الهيكلي والتآزر الحركي العضلي الهيكلي كما هو مذكور في القسم 2.4 (ط). ومع وجود بنك يضم جميع الإصدارات الممكنة من التآزر وبيانات اختبار معينة، توجد معاملات مختلفة عديدة. ونتيجة لذلك، يمكن أن تتحد معاملات مختلفة مع بنك التآزر لإعادة بناء الحركة كما هو موضح أدناه، حيث X هي بيانات الاختبار المعاد بناؤها؛ ci هو معامل الإصدار التاسع من التآزر، Big هو الإصدار التاسع من التآزر في بنك التآزر:

توجد 10 مهام اختبار ضمن مجموعة بيانات الاختبار، ولدى البنك 40 نسخة متغيرة لكل عملية تآزر. تم تحديد خطأ إعادة الإعمار بين الحركات المسجلة (Mi) والنمط المعاد بناؤه (X) على أنه

يساعد معيار التقييم هذا في تحديد أداء كل تآزر أثناء استخدام المعاملات المقابلة لإنشاء مهام الاختبار.

(2) التآزر العضلي الهيكلي

تصغير ‖1 + 1‖c

α + ‖c B −mrow‖2

2 (7)

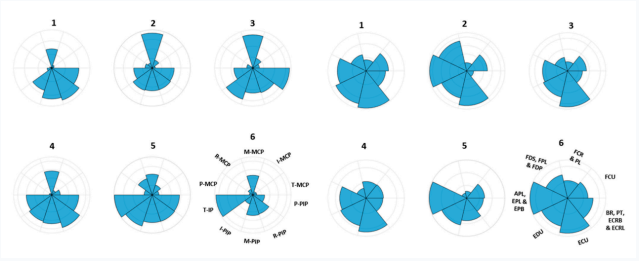
(ط) التآزر الحركي والعضلي

X = ci · ثنائية (8)

يخطئ=∑i(مي −X)2

2ط م∑

من حركيات الحركة وأنشطة العضلات المسجلة من 16 مهمة ADL، تم استخراج ستة تآزرات عضلية وستة تآزرات حركية باستخدام PCA. في المتوسط، بالنسبة لجميع المواضيع، كان التآزر الحركي الأول يمثل أكثر من 55٪ من إجمالي التباين كما هو موضح في الشكل 1. وكما هو مذكور في [16]، في هذه الورقة أيضًا، لوحظ أنه في حين أن التآزر الأول ساهم في أكثر من 50٪ من إجمالي التباين، فقد تم تخصيص الفروق المتبقية عبر العديد من أوجه التآزر. يشير هذا إلى أن مجموعة صغيرة نسبيًا من أوجه التآزر يمكن أن تمثل بشكل كافٍ حركيات عالية الأبعاد. تم أخذ نفس العدد من التآزر العضلي في الاعتبار لأغراض المقارنة. على هذا النحو، من منحنى VAF في الشكل 1، يمكن ملاحظة أن التآزر العضلي الأول يمثل متوسط تباين قدره 65٪. تم بعد ذلك استخدام التآزرات الحركية الستة والعضلات الستة المستخرجة في إعادة بناء أنشطة العضلات وحركيات 10 مهام ADL مجمعة للاختبار. تم عرض أمثلة على عمليات إعادة البناء التي تمت ملاحظتها للمهمة 7 (التقاط مقطع ووضعه على لسان المظروف) في الشكل 5.



الشكل 5: يظهر الشكل 5. إعادة بناء (أحمر) الأنشطة الحركية (يسار) والعضلات (يمين) المسجلة (أزرق) للموضوع 1 للمهمة 7 (أخذ مقطع ووضعه على رفرف المظروف) هنا. تمثل المخططات الفرعية للأنشطة الحركية السرعات الزاوية العشرة لمفاصل الأصابع، وتمثل المخططات الفرعية السبعة للأنشطة العضلية قيم RMS لمجموعات العضلات المفصلة في القسم 2.1.

Figure 5. Reconstruction (red) of kinematic (left) and muscle (right) activities recorded (blue) for subject 1 for Task 7 (taking a clip and putting it on the flap of an envelope) is shown here. The subplots of the kinematic activities represent the 10 angular velocities of the finger joints, and the 7 subplots of the muscle activities represent the RMS values of the muscle groups detailed in Section 2.1.

من منحنى VAF في الشكل 3، يمكن ملاحظة أن التآزر العضلي الأول، في المتوسط، يمثل أكثر من 75% من إجمالي التباين. أما بالنسبة للتآزر العضلي الهيكلي فقد سجل التآزر الأول أكثر من 55% من التباين الكلي بينما سجل التآزر الحركي 45%. يمكن أن يعزى هذا الاختلاف إلى اندماج الحركية وأنشطة العضلات. كان لما مجموعه 10 حركيات مشتركة تابعة لوزارة المالية أعلى تباين؛ ثم جاءت الأنشطة الحركية والعضلية المندمجة، وأخيرًا، كانت 7 أنشطة عضلية تابعة لوزارة المالية

هي الأقل تباينًا. لم يكن لدى مجموعة البيانات المدمجة أعلى تباين يشير إلى وجوده

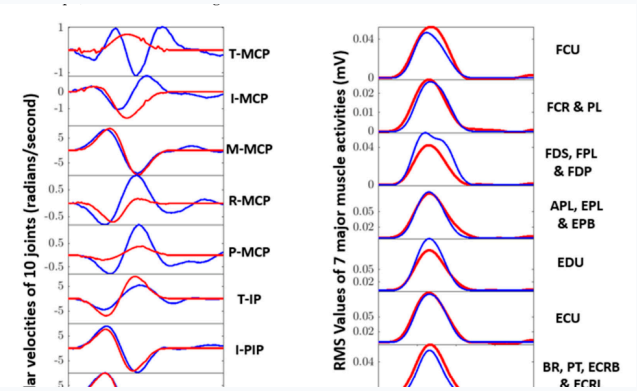
3. النتائج

3. Results

3.1. الاستخراج وإعادة البناء باستخدام التآزر الحركي والعضلي

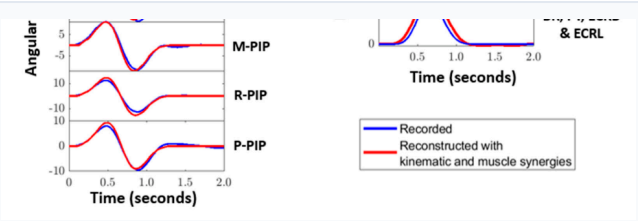
تبادل المعلومات بين الأنشطة الحركية والعضلية. تم بعد ذلك تقسيم التآزر العضلي الهيكلي إلى تآزر عضلي هيكلي وحركي وتآزر عضلي هيكلي. على الرغم من أن استخدام 6 عناصر تآزرية لم يساهم في 90% من إجمالي التباين، كما ذكرنا سابقًا، إلا أننا نستخدم نفس عدد المكونات للمقارنة العادلة.

بالنسبة لجميع المواضيع، تم إعادة بناء عشرة مهام ADL وIADL باستخدام التآزر العضلي، والتآزر الحركي، والتآزر العضلي الهيكلي، والتآزر العضلي الهيكلي الحركي. وتمت مقارنة عمليات إعادة البناء التي تحققت من خلال التآزر العضلي الهيكلي مع الأنشطة المسجلة وعمليات إعادة البناء التي تحققت من خلال التآزر العضلي والتآزر الحركي. ويبين الشكل 4 مساهمات مختلف العضلات والمفاصل في التآزر العضلي الهيكلي. في الشكل 6، يتم توضيح عينة من إعادة البناء للمهمة 1 للموضوع 5.



الشكل 6: الشكل 6. تظهر هنا عمليات إعادة البناء (الأحمر - مع التآزر الحركي والعضلات، والأخضر - مع التآزر العضلي الهيكلي) لحركيات الحركة (يسار) وأنشطة العضلات (يمين) المسجلة للموضوع 5 للمهمة 1 (فتح وإغلاق الرمز البريدي). تمثل المخططات الفرعية للأنشطة الحركية السرعات الزاوية العشرة لمفاصل الأصابع، وتمثل المخططات الفرعية السبعة للأنشطة العضلية قيم RMS لمجموعات العضلات المفصلة في القسم 2.1.

Figure 6. Reconstructions (red—with kinematic and muscle synergies, green—with musculoskeletal synergies) of movement kinematics (left) and muscle (right) activities recorded of subject 5 for Task 1 (opening and closing a zip) are shown here. The subplots of the kinematic activities represent the 10 angular velocities of the finger joints, and the 7 subplots of the muscle activities represent the RMS values of the muscle groups detailed in Section 2.1.



الشكل 7: يوضح الشكل 7 أخطاء إعادة الإعمار التي تم الحصول عليها أثناء إعادة بناء 10 مهام ADL باستخدام التآزر الذي تم الحصول عليه مع الانصهار وبدون الانصهار لجميع المواضيع. بشكل عام، أدى الاندماج إلى تحسين أداء التآزر العضلي الهيكلي والحركي. بمعنى آخر، تم تعلم التآزر الحركي العضلي الهيكلي من تباين أنشطة العضلات ولكن ليس العكس. لم يكن أداء التآزر العضلي الهيكلي جيدًا عند مقارنته بالتآزر العضلي.

Figure 7 illustrates the reconstruction errors obtained while reconstructing 10 ADL tasks using synergies obtained with fusion and without fusion for all subjects. Overall, fusion improved the performance of musculoskeletal-kinematic synergies. In other words, musculoskeletal kinematic synergies learnt from the covariance of muscle activities but not vice-versa. The musculoskeletal muscle synergies did not perform well when compared to muscle synergies.

الشكل 7: الشكل 7. أخطاء إعادة الإعمار التي تم الحصول عليها أثناء إعادة بناء 10 مهام ADL باستخدام التآزر الذي تم الحصول عليه مع الاندماج (العضلات الهيكلية والعضلات الهيكلية الحركية) وبدون الاندماج (العضلات والحركية) لجميع المواضيع تظهر هنا. أدى الاندماج الشامل إلى تحسين أداء التآزر الحركي العضلي الهيكلي. تشير الأشرطة إلى المتوسط وتشير أشرطة الأخطاء إلى الانحراف المعياري في جميع المواد.

Figure 7. Reconstruction errors obtained while reconstructing 10 ADL tasks using synergies ob- tained with fusion (musculoskeletal-muscle and musculoskeletal-kinematic) and without fusion (muscle and kinematic) for all subjects are shown here. Overall fusion improved the performance of musculoskeletal-kinematic synergies. Bars indicate mean and errors bars indicate the standard deviation across all subjects.

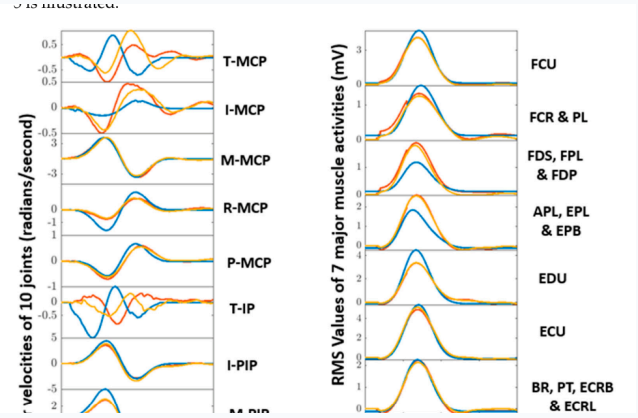
قمنا بمقارنة أداء PCA مقابل ICA في استخلاص التآزر العضلي الهيكلي. تمت معالجة مصفوفة النشاط العضلي الهيكلي المفصلة في القسم 2.3 (2) من خلال ICA بدلاً من PCA. بهدف العثور على تلك المكونات المستقلة التي يمكن استخدامها أكثر من غيرها في المهام الستة عشر، تم إجراء إعادة بناء [17] ICA (rICA) في MATLAB®) على المصفوفة العضلية الهيكلية. وبما أنه تم استخدام ستة مكونات لكل فرضية، فقد تم الحصول على أول 6 مكونات مستقلة (ICs) من rICA. تم بعد ذلك نقل هذه المرحلية الستة في الوقت المناسب لإنشاء بنك التآزر باتباع الخطوات المذكورة في القسم 2.4. مع توفر مهام البنك والاختبار، من خلال تقليل l1، تم الحصول على المعاملات المناسبة التي تعيد بناء مهام الاختبار على أفضل وجه. يمثل الشكل 8 نتيجة إعادة الإعمار للموضوع 5، مهمة الاختبار 1 (فتح وإغلاق ملف مضغوط) باستخدام المرحلية. للمقارنة، تم استخدام إعادة الإعمار باستخدام التآزر العضلي الهيكلي لنفس المهمة.

باستخدام أول ستة المرحلية، تم إعادة بناء 10 مهام اختبار ADL وIADL. تم تنفيذ هذا لجميع المواضيع. لتقييم أداء نتائج إعادة الإعمار، كما هو مذكور في القسم 2.4 (2)، تم استخدام معادلة مماثلة للعثور على الفرق بين حركيات الحركات المعاد بناؤها والمسجلة وتسجيلات العضلات. تم الحصول على المتوسط والانحراف المعياري لخطأ إعادة الإعمار هذا أثناء النظر في جميع المواضيع. ويصور الشكل 9 المتوسط والانحراف المعياري الذي لوحظ أثناء إعادة بناء مهام الاختبار لجميع

المواضيع. تجدر الإشارة إلى أنه باستثناء مهمة الاختبار 5، أظهرت نتائج إعادة الإعمار من خلال المرحلية تحسنًا في التآزر العضلي الهيكلي.

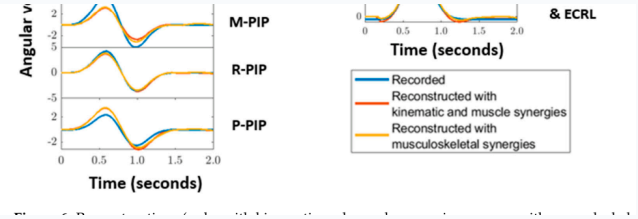
3.2. تحليل المكونات المستقلة (ICA)

3.2. Independent Component Analysis (ICA)



الشكل 8: الشكل 8. عمليات إعادة البناء (الأحمر - مع التآزر الحركي والعضلي، والأصفر - مع التآزر العضلي الهيكلي PCA، والأرجواني - مع التآزر العضلي الهيكلي ICA) لحركيات الحركة (يسار) وأنشطة العضلات (يمين) المسجلة (الأزرق) للموضوع 5 للمهمة 1 (فتح وإغلاق الرمز البريدي) موضحة هنا. تمثل المخططات الفرعية للأنشطة الحركية السرعات الزاوية العشرة لمفاصل الأصابع، وتمثل المخططات الفرعية السبعة للأنشطة العضلية قيم RMS لمجموعات العضلات المفصلة في القسم 2.1.

Figure 8. Reconstructions (red—with kinematic and muscle synergies, yellow—with PCA muscu- loskeletal synergies, and magenta—with ICA musculoskeletal synergies) of movement kinematics (left) and muscle (right) activities recorded (blue) of subject 5 for Task 1 (opening and closing a zip) are shown here. The subplots of the kinematic activities represent the 10 angular velocities of the finger joints, and the 7 subplots of the muscle activities represent the RMS values of the muscle groups detailed in Section 2.1.



الشكل 9: الشكل 9. يعني أخطاء إعادة الإعمار والانحرافات المعيارية التي تم الحصول عليها أثناء إعادة بناء 10 حركيات مهمة اختبار ADL (باستخدام التآزر الحركي والعضلي والحركي) وأنشطة اختبار العضلات المهمة (باستخدام العضلات وتآزر العضلات العضلية الهيكلية) باستخدام PCA، والانصهار PCA والانصهار rICA، على التوالي، موضحة هنا.

Figure 9. Mean reconstruction errors and standard deviations obtained while reconstructing the 10 ADL test task kinematics (using kinematic, musculoskeletal kinematic synergies) and test task muscle activities (using muscle, musculoskeletal muscle synergies) using PCA, fusion PCA and fusion rICA, respectively, are illustrated here.

في هذه الورقة، تم النظر في 22 موضوعًا و26 مهمة ADL وIADL. هذه كبيرة إلى حد كبير مقارنة بالدراسات المماثلة الأخرى بما في ذلك دراساتنا. تتيح النتائج التي تم الحصول عليها من هذه الدراسة إمكانية تعميم النتائج على عدد أكبر من السكان عند أداء مهام مماثلة [12].

المهام المذكورة هنا تمثل بشكل كاف أنشطة الحياة اليومية. توفر مهام ADL وIADL التي تم النظر فيها في هذه الدراسة تمثيلاً دقيقًا لقبضة اليد لإعادة التأهيل نظرًا لعلاقتها بالأنشطة اليومية واكتمال حركتها. كما هو الحال مع [16،18]، تأخذ هذه الورقة أيضًا في الاعتبار مفاصل اليد العشرة الأكثر استخدامًا فقط أثناء استخلاص التآزر الحركي. يأخذ التحليل الذي تم إجراؤه في هذه الدراسة في الاعتبار ملف الحركة بأكمله والذي يتضمن مراحل الوصول والتلاعب والإفراج التي لم يتم أخذها في الاعتبار عادةً في الدراسات السابقة على الرغم من كون هذه الأحداث جزءًا مهمًا من التنسيق. علاوة على ذلك، تم اختيار مهام ADL وIADL هذه بعناية من خلال SHFT الذي يقوم بتقدير وظيفة اليد. وكانت النتائج التي تم الحصول عليها متوافقة مع دراساتنا السابقة [16،19] من حيث عدد أوجه التآزر وأخطاء إعادة البناء. يساعد تنفيذ أساليب تقليل الأبعاد على مجموعة بيانات متاحة للجمهور لحركيات الحركة وأنشطة العضلات لاستخراج التآزر الحركي والعضلي في مقارنة إجراءات التنفيذ ونتائج الدراسات البحثية الأخرى أيضًا.

أظهرت العديد من الدراسات وجود ارتباطات قوية بين التآزر العصبي والعضلي والحركي. في [6]، تبين أن التآزر العضلي يتماشى مع التآزر الحركي. في [20] تم استخدام التآزر العضلي كإطار تنبؤي لأنماط مخطط كهربية العضل (EMG) لوضعيات اليد الجديدة. في [18]، وجد أن أنشطة الخلايا العصبية الحركية في العمود الفقري تظهر تنظيمًا تآزريًا يمكن أن ينعكس في الدافع العصبي الذي يتلقاه التآزر العضلي. في [10،11]، تم فك تشفير حركيات اليد القائمة على التآزر وإعادة بنائها لإشارات تخطيط كهربية الدماغ. مستوحاة من هذه الدراسات، سمحنا في هذه الورقة بدمج طريقتين: حركيات الحركة وأنشطة العضلات. يشجع هذا الاندماج التعاون بين كلا النشاطين وبالتالي تعزيز التعلم بين بعضهما البعض. بشكل عام، تعكس النتائج أن التآزر العضلي الهيكلي الذي تم الحصول عليه من هذا الاندماج يؤدي بشكل أفضل في إعادة بناء حركيات الحركة. على حد علمنا، هذه واحدة من الأوراق القليلة التي طبقت دمج البيانات في الجمع بين طريقتين لاستخراج تآزر الدمج.

في هذه الورقة، مع الأخذ في الاعتبار الخصائص الثنائية لحركيات المفاصل والخصائص الأحادية للأنشطة العضلية، أجرينا الدمج بين هاتين الطريقتين. من خلال حركيات المفصل ثنائي الوضع، نعني أن نفس المفصل يمكنه إجراء كل من الثني والبسط؛ وبالتالي فإن قطبية السرعات المشتركة تكون موجبة للانثناء وسالبة للتمدد. في المقابل، فإن الخصائص الأحادية النمطية للأنشطة العضلية تشير إلى أن العضلات المثنية لها قطبية إيجابية بالنسبة إلى إمكانات عملها العضلي، وبالمثل فإن العضلات الباسطة لها قطبية سلبية بالنسبة إلى إمكانات عملها العضلي. وهكذا، عند الجمع بين هذين النوعين من الطرائق مع خصائص ثنائية الوسيلة وأحادية الوسيلة، تمت إضافة خطوة حاسمة قبل الدمج كما هو موضح في القسم 2.3، وهو تغيير قطبية العضلات الباسطة إلى سلبية. وهكذا، عندما يحدث الاندماج، يتم تعزيز الامتداد في علم الحركة من خلال الامتداد المنعكس في أنشطة العضلات. بدون هذا التغيير في القطبية، تظل جميع أنشطة العضلات RMS إيجابية لكل من العضلات المثنية والباسطة، وفي المقابل، تظل الأنشطة الحركية إيجابية فقط للثني وسالبة للتمدد. أثبت الاندماج، دون أخذ هذه القطبية بعين الاعتبار، أنه يضر بالتآزرات التي تم الحصول عليها. علاوة على ذلك، كما هو مذكور في النتائج، أدى الاندماج إلى تحسين أداء التآزر الحركي العضلي الهيكلي ولكن ليس أداء التآزر العضلي الهيكلي. ويمكن أن يعزى ذلك إلى حقيقة أن جميع المفاصل الرئيسية المشاركة في حركات ADL وIADL تم تضمينها،

ولكن تم تضمين العضلات الخارجية فقط. لم يتم تسجيل العضلات الداخلية [21] التي توازن حركات الأصابع، وتقوم بالاختطاف/التقريب وتكون مسؤولة عن اقتران مفاصل MCP وPIP، ولم يتم تضمينها في هذه الدراسة. بما في ذلك هذه العضلات كان من الممكن أن يؤدي إلى تحسين التعاون بين الحركية والعضلات لتحسين التآزر العضلي الهيكلي. تم عرض النتائج الأولية التي تم الحصول عليها باستخدام هذا النهج في [22].

4. المناقشة

4. Discussion

على الرغم من أن تحليل المصفوفة غير السالبة (NMF) يستخدم على نطاق واسع لاستخراج التآزر العضلي من إشارات EMG [23-25] للحركات اليدوية، إلا أن شوريجيه وآخرون. [26] حددت قيود NMF على أنها غير موثوقة وغير قابلة للتكرار لتحلل EMG. يقترحون أن التسلسل، كما هو مطبق في هذه الورقة، يمكن أن يحسن كلا من التكرار والموثوقية. في هذه الورقة، استنادًا إلى دراساتنا السابقة [3،11،27،28] التي استخدمت تقنيات تقليل الأبعاد البارزة مثل PCA وSVD وICA، استخدمنا PCA وICA. في [29]، طور المؤلفون خوارزمية جديدة، وهي تحليل المصفوفة المختلطة، لاستخراج أوجه التآزر المشابهة للتآزر العضلي الهيكلي المشتقة في هذه الورقة. وفي المستقبل القريب، سنختبر هذه الخوارزمية لاستخلاص التآزر العضلي الهيكلي.

يمكن لتحليل المكونات المستقلة (ICA)، وهو أسلوب يستخدم على نطاق واسع لتقليل الأبعاد وفصل المصادر العمياء، الاستفادة بشكل فعال من الإحصائيات ذات الترتيب العالي (HOS) لتحديد مجموعة مستقلة من أوجه التآزر. يمكن صياغة ICA وتعميمها القوي الأخير لمجموعات بيانات متعددة، وتحليل المتجهات المستقلة (IVA)، لتمكين الاندماج متعدد الوسائط [30-33]. يعد ICA هو الأمثل (بالمعنى الأقصى للاحتمالية) إذا كانت وظائف الكثافة الاحتمالية (PDFs) للمصادر المقدرة تتطابق تمامًا مع "ملفات PDF الحقيقية للمصادر" والتي غالبًا ما تكون غير معروفة. ومن ثم، أثناء تقدير مصفوفة إزالة الخلط، يتم أيضًا تقدير ملفات PDF الخاصة بالمصادر. يمكن لخوارزمية ICA التي تتيح إمكانية مطابقة ملفات PDF المرنة تحسين كفاءة المصادر المقدرة. في هذه الورقة، وكعرض أولي، استخدمنا rICA لاستخلاص مجموعة مستقلة من أوجه التآزر. تفوقت التآزرات الحركية العضلية الهيكلية القائمة على rICA على التآزرات التي تم الحصول عليها من PCA. أدالي وآخرون. أدخلت تقنيات ICA وIVA جديدة بعد تقديمها في عام 2006 [30،34،35]. لقد أظهروا قدرة هذه التقنيات على التحليل المشترك للإشارات العصبية متعددة الوسائط (عبر طرائق مختلفة) ومتعددة المجموعات (عبر ظروف مختلفة داخل طريقة واحدة) [31،36،37]، والتي سنوسع نطاق استخدامها في الاندماج متعدد الوسائط في المستقبل القريب.

قدمت هذه الورقة الاستخلاص المتزامن للتآزر الحركي والعضلي من خلال دمج البيانات وتقنيات تقليل الأبعاد، PCA وICA. باستخدام دمج البيانات، حاولنا العثور على تفاعلات بين التآزر الحركي والعضلي، وتقييم ما إذا كانت هناك أي خصائص متغايرة يمكن أن تفيد بعضها البعض. لقد افترضنا واختبرنا ما إذا كانت هذه الخصائص المتغيرة يمكن أن تحسن فك التشفير القائم على التآزر لحركيات الحركة. تظهر النتائج وعدًا بأن التآزر الاندماجي يمكن أن يحسن إعادة بناء الحركة. في مجالات علم الأعصاب [38-40]، وإعادة التأهيل [38،41،42]، والرياضة [43-45] والروبوتات [46،47]، أثبت التآزر أنه وسيلة فعالة لفهم التحكم الحركي والتعلم الحركي للأطراف الاصطناعية والمشلولة من مساحة منخفضة الأبعاد. ويبقى أن نرى ما إذا كان دمج أوجه التآزر هذه في المجالات المذكورة أعلاه يمكن أن يعزز أدائها.

مساهمات المؤلف: التصور، R.V. و T. A.؛ منهجية ر.ف. و ص. تحليل البيانات والبرمجيات والتصور، P.O.؛ التحقق من الصحة، ص. التحليل والكتابة الرسميان - إعداد المسودة الأصلية، ص.ب. و ر.ف. الكتابة - المراجعة والتحرير، T.A.، R.V.، D.P.، P.O. و ملحوظة؛ الإشراف، ت.أ. و ر.ف. إدارة المشروع، R.V.؛ الحصول على التمويل، R.V. لقد قرأ جميع المؤلفين النسخة المنشورة من المخطوطة ووافقوا عليها.

التمويل: تم تمويل هذا البحث من قبل جائزة التوظيف لمؤسسة العلوم الوطنية (NSF)، رقم المنحة HCC-2053498 وجائزة IUCRC للتخطيط NSF، رقم المنحة 2042203.

بيان مجلس المراجعة المؤسسية: لا ينطبق لأننا استخدمنا مجموعة بيانات متاحة للعامة ويمكن العثور عليها هنا [12]: N. J. Jarque-Bou, M. Vergara, J. L. Sancho-Bru, V. Gracia-Ibáñez and A. Roda- Sales، "قاعدة بيانات معايرة للحركيات وEMG للساعد واليد أثناء أنشطة الحياة اليومية"، البيانات العلمية، المجلد. 6، لا. 1، الصفحات من 1 إلى 11، ديسمبر 2019، https://doi.org/10.1038/s41597-019-0285-1.

5. الاستنتاجات

5. Conclusions

بيان الموافقة المستنيرة: لا ينطبق حيث لم يتم جمع البيانات من قبل المؤلفين.

بيان توفر البيانات: البيانات المستخدمة في هذه الورقة متاحة للعامة هنا [12]: N. J. Jarque-Bou, M. Vergara, J. L. Sancho-Bru, V. Gracia-Ibáñez and A. Roda-Sales، "قاعدة بيانات معايرة للحركيات وEMG للساعد واليد أثناء أنشطة الحياة اليومية،" البيانات العلمية، المجلد. 6، لا. 1، الصفحات من 1 إلى 11، ديسمبر 2019، https://doi.org/10.1038/s41597-019-0285-1.

شكر وتقدير: يود المؤلفون أن يشكروا المحررين والمراجعين على المعالجة والمراجعات السريعة.

1. Stuart, D.G. Integration of posture and movement: Contributions of Sherrington, Hess, and Bernstein. Hum. Mov. Sci. 2005, 24, 621–643. [CrossRef] [PubMed] 2. Santello, M.; Flanders, M.; Soechting, J.F. Postural hand synergies for tool use. J. Neurosci. 1998, 18, 10105–10115. [CrossRef] [PubMed] 3. Vinjamuri, R.; Sun, M.; Chang, C.-C.; Lee, H.-N.; Sclabassi, R.J.; Mao, Z.-H. Temporal postural synergies of the hand in rapid grasping tasks. IEEE Trans. Inf. Technol. Biomed. 2010, 14, 986–994. [CrossRef] [PubMed] 4. Vinjamuri, R.; Sun, M.; Chang, C.; Lee, H.; Sclabassi, R.J. Dimensionality Reduction in Control and Coordination of the Human Hand. IEEE Trans. Biomed. Eng. 2010, 57, 284–295. [CrossRef] 5. Pei, D.; Olikkal, P.; Adali, T.; Vinjamuri, R. Dynamical Synergies of Multidigit Hand Prehension. Sensors 2022, 22, 4177. [CrossRef] 6. Weiss, E.J.; Flanders, M. Muscular and postural synergies of the human hand. J. Neurophysiol. 2004, 92, 523–535. [CrossRef] 7. d'Avella, A.; Portone, A.; Lacquaniti, F. Superposition and modulation of muscle synergies for reaching in response to a change in target location. J. Neurophysiol. 2011, 106, 2796–2812. [CrossRef] 8. Santello, M.; Baud-Bovy, G.; Jörntell, H. Neural bases of hand synergies. Front. Comput. Neurosci. 2013, 7, 23. [CrossRef] 9. Leo, A.; Handjaras, G.; Bianchi, M.; Marino, H.; Gabiccini, M.; Guidi, A.; Scilingo, E.P.; Pietrini, P.; Bicchi, A.; Santello, M.; et al. A synergy-based hand control is encoded in human motor cortical areas. Elife 2016, 5, e13420. [CrossRef] 10. Pei, D.; Patel, V.; Burns, M.; Chandramouli, R.; Vinjamuri, R. Neural Decoding of Synergy-Based Hand Movements Using Electroencephalography. IEEE Access 2019, 7, 18155–18163. [CrossRef] 11. Pei, D.; Olikkal, P.; Adali, T.; Vinjamuri, R. Reconstructing Synergy-Based Hand Grasp Kinematics from Electroencephalographic Signals. Sensors 2022, 22, 5349. [CrossRef] 12. Jarque-Bou, N.J.; Vergara, M.; Sancho-Bru, J.L.; Gracia-Ibáñez, V.; Roda-Sales, A. A calibrated database of kinematics and EMG of the forearm and hand during activities of daily living. Sci. Data 2019, 6, 1–11. [CrossRef] 13. Gracia-Ibáñez, V.; Vergara, M.; Buffi, J.H.; Murray, W.M.; Sancho-Bru, J.L. Across-subject calibration of an instrumented glove to measure hand movement for clinical purposes. Comput. Methods Biomech. Biomed. Engin. 2017, 20, 587–597. [CrossRef] 14. Vinjamuri, R.; Sun, M.; Crammond, D.; Sclabassi, R.; Mao, Z.-H. Inherent bimanual postural synergies in hands. Annu. Int. Conf. IEEE Eng. Med. Biol. Soc. 2008, 2008, 5093–5096. 15. Jollife, I.T.; Cadima, J. Principal component analysis: A review and recent developments. Philos. Trans. A Math. Phys. Eng. Sci. 2016, 374, 20150202. [CrossRef] [PubMed] 16. Patel, V.; Thukral, P.; Burns, M.K.; Florescu, I.; Chandramouli, R.; Vinjamuri, R. Hand grasping synergies as biometrics. Front. Bioeng. Biotechnol. 2017, 5, 26. [CrossRef] 17. Le, Q.; Karpenko, A.; Ngiam, J.; Ng, A. ICA with Reconstruction Cost for Efficient Overcomplete Feature Learning. In Proceedings of the Advances in Neural Information Processing Systems, Granada, Spain, 12–15 December 2011; Shawe-Taylor, J., Zemel, R., Bartlett, P., Pereira, F., Weinberger, K.Q., Eds.; Curran Associates, Inc.: Red Hook, NY, USA, 2011; Volume 24. 18. Tanzarella, S.; Muceli, S.; Santello, M.; Farina, D. Synergistic organization of neural inputs from spinal motor neurons to extrinsic and intrinsic hand muscles. J. Neurosci. 2021, 41, 6878–6891. [CrossRef] [PubMed] 19. Patel, V.; Burns, M.; Mao, Z.H.; Crone, N.E.; Vinjamuri, R. Linear and Nonlinear Kinematic Synergies in the Grasping Hand. J. Bioeng. Biomed. Sci. 2015, 5, 163. [CrossRef] 20. Ajiboye, A.B.; Weir, R.F. Muscle synergies as a predictive framework for the EMG patterns of new hand postures. J. Neural Eng. 2009, 6, 036004. [CrossRef] [PubMed] 21. Arnet, U.; Muzykewicz, D.A.; Fridén, J.; Lieber, R.L. Intrinsic hand muscle function I: Creating a functional grasp. J. Hand Surg. Am. 2013, 38, 2093–2099. [CrossRef] 22. Olikkal, P.; Pei, D.; Adali, T.; Banerjee, N.; Vinjamuri, R. Musculoskeletal Synergies in the Grasping Hand. Annu. Int. Conf. IEEE Eng. Med. Biol. Soc. 2022, 2022, 3649–3652. [PubMed] 23. Tresch, M.C.; Cheung, V.C.K.; D'Avella, A. Matrix factorization algorithms for the identification of muscle synergies: Evaluation on simulated and experimental data sets. J. Neurophysiol. 2006, 95, 2199–2212. [CrossRef] [PubMed] 24. Israely, S.; Leisman, G.; Machluf, C.C.; Carmeli, E. Muscle synergies control during hand-reaching tasks in multiple directions post-stroke. Front. Comput. Neurosci. 2018, 12, 10. [CrossRef] [PubMed] 25. Günay, S.Y.; Quivira, F.; Erdogmu, D. Muscle Synergy-based Grasp Classification for Robotic Hand Prosthetics. Int. Conf. Pervasive Technol. Relat. Assist. Environ. 2017, 2017, 335–338.

26. Shourijeh, M.S.; Flaxman, T.E.; Benoit, D.L. An approach for improving repeatability and reliability of non-negative matrix factorization for muscle synergy analysis. J. Electromyogr. Kinesiol. 2016, 26, 36–43. [CrossRef] 27. Pei, D.; Adali, T.; Vinjamuri, R. Generalizability of Hand Kinematic Synergies derived using Independent Component Analysis. Annu. Int. Conf. IEEE Eng. Med. Biol. Soc. 2021, 2021, 621–624. 28. Vinjamuri, R.; Patel, V.; Powell, M.; Mao, Z.H.; Crone, N. Candidates for synergies: Linear Discriminants versus principal components. Comput. Intell. Neurosci. 2014, 2014, 373957. [CrossRef] 29. Scano, A.; Mira, R.M.; d'Avella, A. Mixed matrix factorization: A novel algorithm for the extraction of kinematic-muscular synergies. J. Neurophysiol. 2022, 127, 529–547. [CrossRef] 30. Adali, T.; Anderson, M.; Fu, G.S. Diversity in independent component and vector analyses: Identifiability, algorithms, and applications in medical imaging. IEEE Signal Process. Mag. 2014, 31, 18–33. [CrossRef] 31. Adali, T.; Levin-Schwartz, Y.; Calhoun, V.D. Multimodal Data Fusion Using Source Separation: Application to Medical Imaging. Proc. IEEE 2015, 103, 1494–1506. [CrossRef] 32. Adali, T.; Levin-Schwartz, Y.; Calhoun, V.D. Multimodal Data Fusion Using Source Separation: Two Effective Models Based on ICA and IVA and Their Properties. Proc. IEEE 2015, 103, 1478–1493. [CrossRef] [PubMed] 33. Calhoun, V.D.; Adali, T.; Pearlson, G.D.; Kiehl, K.A. Neuronal chronometry of target detection: Fusion of hemodynamic and event-related potential data. Neuroimage 2006, 30, 544–553. [CrossRef] [PubMed] 34. Kim, T.; Lee, I.; Lee, T.W. Independent vector analysis: Definition and algorithms. In Proceedings of the Conference Record—Asilomar Conference on Signals, Systems and Computers, Pacific Grove, CA, USA, 29 October–1 November 2006; pp. 1393–1396. 35. Anderson, M.; Fu, G.S.; Phlypo, R.; Adali, T. Independent Vector Analysis: Identification Conditions and Performance Bounds. IEEE Trans. Signal Process. 2014, 62, 4399–4410. [CrossRef] 36. von Lühmann, A.; Boukouvalas, Z.; Müller, K.R.; Adalı, T. A new blind source separation framework for signal analysis and artifact rejection in functional Near-Infrared Spectroscopy. Neuroimage 2019, 200, 72–88. [CrossRef] 37. Emge, D.K.; Vialatte, F.B.; Dreyfus, G.; Adalı, T. Independent Vector Analysis for SSVEP Signal Enhancement, Detection, and Topographical Mapping. Brain Topogr. 2018, 31, 117–124. [CrossRef] 38. Huang, B.; Xiong, C.; Chen, W.; Liang, J.; Sun, B.Y.; Gong, X. Common kinematic synergies of various human locomotor behaviours. R. Soc. Open Sci. 2021, 8, 210161. [CrossRef] 39. Chen, W.; Xiao, Z.; Lu, J.; Zhao, Z.; Wang, Y. Design and Analysis of a Synergy-Inspired Three-Fingered Hand. In Proceed- ings of the 2020 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), Paris, France, 31 May–31 August 2020; pp. 8942–8948. 40. Amunts, K.; Knoll, A.C.; Lippert, T.; Pennartz, C.M.A.; Ryvlin, P.; Destexhe, A.; Jirsa, V.K.; D'Angelo, E.; Bjaalie, J.G. The Human Brain Project—Synergy between neuroscience, computing, informatics, and brain-inspired technologies. PLoS Biol. 2019, 17, e3000344. [CrossRef] 41. Alicea, R.; Xiloyannis, M.; Chiaradia, D.; Barsotti, M.; Frisoli, A.; Masia, L. A soft, synergy-based robotic glove for grasping assistance. Wearable Technol. 2021, 2, e4. [CrossRef] 42. Hong, Y.N.G.; Ballekere, A.N.; Fregly, B.J.; Roh, J. Are muscle synergies useful for stroke rehabilitation? Curr. Opin. Biomed. Eng. 2021, 19, 100315. [CrossRef] 43. Matsuura, Y.; Matsunaga, N.; Iizuka, S.; Akuzawa, H.; Kaneoka, K. Muscle Synergy of the Underwater Undulatory Swimming in Elite Male Swimmers. Front. Sport. Act. Living 2020, 2, 62. [CrossRef] 44. Esmaeili, J.; Maleki, A. Muscle coordination analysis by time-varying muscle synergy extraction during cycling across various mechanical conditions. Biocybern. Biomed. Eng. 2020, 40, 90–99. [CrossRef] 45. Umehara, J.; Yagi, M.; Hirono, T.; Ueda, Y.; Ichihashi, N. Quantification of muscle coordination underlying basic shoulder movements using muscle synergy extraction. J. Biomech. 2021, 120, 110358. [CrossRef] [PubMed] 46. Severini, G.; Koenig, A.; Adans-Dester, C.; Cajigas, I.; Cheung, V.C.K.; Bonato, P. Robot-Driven Locomotor Perturbations Reveal Synergy-Mediated, Context-Dependent Feedforward and Feedback Mechanisms of Adaptation. Sci. Rep. 2020, 10, 1–16. [CrossRef] [PubMed] 47. Wang, C.; Peng, L.; Hou, Z.G.; Li, J.; Zhang, T.; Zhao, J. Quantitative Assessment of Upper-Limb Motor Function for Post-Stroke Rehabilitation Based on Motor Synergy Analysis and Multi-Modality Fusion. IEEE Trans. Neural Syst. Rehabil. Eng. 2020, 28, 943–952. [CrossRef] [PubMed]

مراجع
References

تضارب المصالح: يعلن المؤلفون عدم وجود تضارب في المصالح.